LYCÉE D'EXCELLENCE
MOHAMMED VI
LEM6 - CASABLANCA

# Devoir Surveillé 1

Mathématiques – MPSI 1, 2 & 3

**Durée : 4 h**

## Consignes

- Les **calculatrices**, les téléphones portables, les montres connectées et tout document sont **interdits**.
- Le sujet est composé de deux exercices et d'un problème, **indépendants** les uns des autres ; on peut les traiter dans l'ordre de son choix. Les questions sont numérotées de **Q.1 à Q.26** de façon continue sur l'ensemble du sujet : chaque question traitée doit être clairement identifiée sur la copie par son numéro.
- On peut utiliser le résultat d'une question, **même non démontré**, dans les questions suivantes, à condition de l'indiquer clairement.
- Les candidats sont invités à porter une attention particulière à la **rédaction** et à la **présentation** : les raisonnements doivent être **justifiés** et les résultats **encadrés**. Les copies illisibles ou mal présentées seront pénalisées.
- Si un candidat repère ce qui lui semble être une **erreur d'énoncé**, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.
- Chaque copie porte le **nom** et la **classe** du candidat (MPSI 1, 2 ou 3) et est numérotée.
- Le sujet comporte 6 pages, page de garde comprise.

# Exercice 1

On note $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ et $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$. On attend une **rédaction soignée** des raisonnements par **récurrence**, avec indication explicite du type de récurrence employé (**simple** ou **forte**), ainsi qu'une présentation claire de la méthode d'**analyse-synthèse** lorsqu'elle est demandée.

## Partie A – Une équation additive et quadratique

On cherche à déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ vérifiant :

$$\forall (m, n) \in \mathbb{N}^2, \qquad f(m+n) = f(m) + f(n) + 2mn. \tag{$\mathcal{E}$}$$

On procède par **analyse-synthèse** : on commence par établir des conditions **nécessaires** portant sur une solution supposée exister (**analyse**), avant de vérifier lesquelles des fonctions ainsi obtenues sont effectivement solutions (**synthèse**).

**Q.1** **(Analyse.)** Soit $f$ une solution de $(\mathcal{E})$.

**Q.1.a** En choisissant convenablement $m$ et $n$, montrer que $f(0) = 0$.

**Q.1.b** Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(n) = n^2 + \big(f(1) - 1\big)n$.

**Q.2** **(Synthèse.)** Soit $c \in \mathbb{R}$. On pose $f_c : \mathbb{N} \to \mathbb{R},\ n \longmapsto n^2 + cn$.

**Q.2.a** Vérifier que $f_c$ est solution de $(\mathcal{E})$.

**Q.2.b** Conclure : déterminer l'ensemble des solutions de $(\mathcal{E})$.

## Partie B – Une équation complètement additive

On cherche maintenant à déterminer toutes les fonctions $g : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}$ vérifiant :

$$\forall (m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2, \qquad g(mn) = g(m) + g(n). \tag{$\mathcal{E}'$}$$

**Définition.** Une fonction $g : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}$ vérifiant $(\mathcal{E}')$ est dite **complètement additive**.

**Q.3** Soit $g$ une solution de $(\mathcal{E}')$.

**Q.3.a** Montrer que $g(1) = 0$.

**Q.3.b** Soit $p$ un nombre premier. Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}^*, g(p^k) = k\, g(p)$.

**Q.4** On admet que tout entier $n \geqslant 2$ s'écrit de façon **unique** (à l'ordre des facteurs près) sous la forme $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$, où $p_1, \dots, p_r$ sont des nombres premiers deux à deux distincts et $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{N}^*$ (**décomposition en facteurs premiers**).

**Q.4.a** **(Unicité, analyse.)** Soit $g$ une solution de $(\mathcal{E}')$. Montrer, par **récurrence forte** sur $n \geqslant 2$, que si $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ est la décomposition de $n$ en facteurs premiers, alors

$$g(n) = a_1\, g(p_1) + \cdots + a_r\, g(p_r).$$

**Q.4.b** **(Existence, synthèse.)** Réciproquement, soit $(u_p)_{p \in \mathbb{P}}$ une famille de réels indexée par l'ensemble $\mathbb{P}$ des nombres premiers. On définit $g : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}$ par $g(1) = 0$ et, pour $n \geqslant 2$ de décomposition $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$, par $g(n) = a_1 u_{p_1} + \cdots + a_r u_{p_r}$. Vérifier que $g$ est solution de $(\mathcal{E}')$.

**Q.4.c** Conclure : décrire l'ensemble des solutions de $(\mathcal{E}')$.

### Question de synthèse

**Q.5** Existe-t-il une fonction $h\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ vérifiant **à la fois** $(\mathcal{E})$ pour tout $(m,n) \in \mathbb{N}^2$, et $(\mathcal{E}')$ pour tout $(m,n) \in (\mathbb{N}^*)^2$ ?

## Exercice 2

Dans tout l'exercice, $E$, $F$ et $G$ désignent des ensembles.

**Définition.** Soit $R$ une relation d'équivalence sur $E$. Pour $x \in E$, on note

$$\mathrm{cl}_R(x) = \{y \in E \mid x \ R \ y\}$$

la **classe d'équivalence** de $x$, et $E/R$ l'ensemble de ces classes, appelé **ensemble quotient** de $E$ par $R$.

Soit $f\colon E \to F$ une application.

**Définition.** On associe à $f$ la relation $R_f$ sur $E$ définie par :

$$\forall (x,y) \in E^2, \qquad x \ R_f \ y \iff f(x) = f(y).$$

Pour alléger les notations, on écrira $\mathrm{cl}_f(x)$ au lieu de $\mathrm{cl}_{R_f}(x)$.

**Q.6** Montrer que $R_f$ est une **relation d'équivalence** sur $E$.

**Q.7** Pour $x \in E$, déterminer $\mathrm{cl}_f(x)$ en fonction de $f$ (on l'exprimera à l'aide d'une **image réciproque**).

**Q.8** On définit $\bar{f}\colon E/R_f \to f(E)$ par $\bar{f}\big(\mathrm{cl}_f(x)\big) = f(x)$.

**Q.8.a** Justifier que $\bar{f}$ est **bien définie**, c'est-à-dire que $f(x)$ ne dépend que de la classe $\mathrm{cl}_f(x)$ et non du représentant $x$ choisi.

**Q.8.b** Montrer que $\bar{f}$ est une **bijection** de $E/R_f$ sur $f(E)$.

**Q.9** Réciproquement, soit $R$ une relation d'équivalence sur $E$.

**Définition.** L'application $\pi\colon E \to E/R$ définie par $\pi(x) = \mathrm{cl}_R(x)$ est appelée **surjection canonique** de $E$ sur $E/R$.

Montrer que $R = R_\pi$, c'est-à-dire :

$$\forall (x,y) \in E^2, \qquad x \ R \ y \iff x \ R_\pi \ y.$$

**Remarque.** *Ainsi, **toute** relation d'équivalence sur $E$ est de la forme $R_f$ pour un choix convenable de $f$ (à savoir $f = \pi$) : la construction du début de l'exercice n'est pas un cas particulier, c'est le cas général.*

**Q.10** Soient $f\colon E \to F$ et $g\colon E \to G$ deux applications.

> **Définition.** On dit que $R_f$ est **plus fine que** $R_g$, et l'on note $R_f \preccurlyeq R_g$, lorsque
>
> $$\forall (x,y) \in E^2, \qquad x\ R_f\ y \implies x\ R_g\ y.$$

Montrer que :

$$R_f \preccurlyeq R_g \iff \Big(\exists\, h\colon f(E) \to G, \quad g = h \circ f\Big).$$

**Remarque.** *Ce résultat est la **propriété universelle** du quotient : $g$ « **passe au quotient** » par $f$ si et seulement si $g$ est constante sur les fibres de $f$, c'est-à-dire si et seulement si $R_f$ est plus fine que $R_g$.*

# Problème

---

> **Définitions.** Soit $(E, \leqslant)$ un ensemble ordonné et $A$ une partie de $E$.
>
> - On dit que $A$ admet une **borne supérieure** dans $E$ lorsque l'ensemble des majorants de $A$ admet un **plus petit élément**. Celui-ci est alors unique ; on le note $\sup_E(A)$. Ainsi, $s = \sup_E(A)$ si et seulement si
>   (i) $s$ est un majorant de $A$ : $\forall a \in A,\ a \leqslant s$ ;
>   (ii) $s$ est inférieur ou égal à tout majorant de $A$ : pour tout majorant $M$ de $A$, $s \leqslant M$.
> - On dit que $A$ admet une **borne inférieure** dans $E$ lorsque l'ensemble des minorants de $A$ admet un **plus grand élément**, noté $\inf_E(A)$. Ainsi, $i = \inf_E(A)$ si et seulement si $i$ est un minorant de $A$ et si $m \leqslant i$ pour tout minorant $m$ de $A$.

> **Définition.** Un ensemble ordonné $(E, \leqslant)$ est un **treillis** si, pour tous $x, y \in E$, $\sup_E\{x,y\}$ et $\inf_E\{x,y\}$ existent.

## Partie I – Treillis : premiers exemples

**Q.11** Montrer qu'un ensemble $(E, \leqslant)$ **totalement ordonné** est un treillis.

**Q.12** Soit $X$ un ensemble. Montrer que $(\mathcal{P}(X), \subset)$ est un treillis.

> **Définition.** On note $\mid$ la relation de **divisibilité** sur $\mathbb{N}$ :
>
> $$\forall (a,b) \in \mathbb{N}^2, \qquad a \mid b \iff \exists k \in \mathbb{N},\ b = ka.$$

**Q.13**

**Q.13.a** Montrer que la divisibilité $\mid$ est une **relation d'ordre** sur $\mathbb{N}$.

**Q.13.b** Montrer que $(\mathbb{N}, \mid)$ est un treillis.

**Q.14** Soit $(E, \leqslant)$ un treillis.

**Q.14.a** Montrer que pour tous $x, y, z \in E$, $\sup_E\{x,y,z\}$ existe et vaut $\sup_E\{\sup_E\{x,y\}, z\}$.

**Q.14.b** Montrer, par récurrence sur $n \geqslant 1$, que toute partie de $E$ à $n$ éléments admet une **borne supérieure** et une **borne inférieure** dans $E$.

**Q.14.c** En déduire qu'un treillis **fini non vide** possède un **plus petit élément** et un **plus grand élément**.

## Partie II – Un théorème de point fixe

**Définition.** Un treillis $(E, \leqslant)$ est dit **complet** si toute partie **non vide** de $E$ possède une borne supérieure et une borne inférieure dans $E$.

Dans toute cette partie, on suppose que $(E, \leqslant)$ est un treillis complet **non vide**.

**Q.15** Montrer que $E$ admet un **plus petit élément**, et de même qu'il admet un **plus grand élément**.

**Q.16** Soit $(T, \leqslant)$ un ensemble ordonné possédant un plus grand élément, et dans lequel **toute partie non vide** admet une borne inférieure. Montrer que $T$ est un treillis complet.

**Q.17** Montrer que $(\mathbb{N}, |)$ est un treillis complet.

**Définitions.** Soit $(E, \leqslant)$ un ensemble ordonné et $f : E \to E$ une application.

- $f$ est dite **croissante** si, pour tous $x, y \in E$, $x \leqslant y \implies f(x) \leqslant f(y)$ ;
- un élément $x$ de $E$ est un **point fixe** de $f$ si $f(x) = x$.

Dans toute la suite de cette partie, $f : E \to E$ est une application **croissante**. On pose

$$A = \{x \in E \mid x \leqslant f(x)\}.$$

**Q.18**

**Q.18.a** Montrer que $A$ n'est pas vide. $A$ admet alors une borne supérieure $\alpha$.

**Q.18.b** Démontrer que $f(\alpha)$ est un majorant de $A$.

**Q.18.c** En déduire que $\alpha \in A$.

**Q.18.d** Montrer que $f(\alpha) = \alpha$ : $\alpha$ est donc un **point fixe** de $f$.

**Q.19** On pose $E' = \mathbb{Q} \cap [0, 2]$, ordonné par $\leqslant$, et, pour $x \in E'$,

$$g(x) = x + \frac{2 - x^2}{4}.$$

**Q.19.a** Montrer que $E'$ est un treillis, et que $g$ est une application croissante de $E'$ dans $E'$.

**Q.19.b** En déduire que $E'$ n'est pas un treillis complet. On rappelle que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

**Q.20** On note $\mathrm{Fix}(f) = \{x \in E \mid f(x) = x\}$ l'ensemble des points fixes de $f$, muni de l'ordre induit par $\leqslant$. On va montrer que $\mathrm{Fix}(f)$ est un treillis complet. Soit $S$ une partie **non vide** de $\mathrm{Fix}(f)$, et $m = \inf_E(S)$.

**Q.20.a** Montrer que $f(m) \leqslant m$.

**Q.20.b** On pose $J = \{x \in E \mid x \leqslant m\}$. Montrer que $f(J) \subset J$, puis que $(J, \leqslant)$, est un treillis complet non vide.

**Q.20.c** On note $\gamma = \sup_J \{x \in J \mid x \leqslant f(x)\}$. Montrer que $\gamma$ est le plus grand élément de $\mathrm{Fix}(f) \cap J$, puis que $\gamma = \inf_{\mathrm{Fix}(f)}(S)$.

**Q.20.d** En déduire que $\mathrm{Fix}(f)$ admet un plus grand élément, et que toute partie non vide de $\mathrm{Fix}(f)$ admet une borne inférieure dans $\mathrm{Fix}(f)$.

**Q.20.e** En déduire que $\big(\mathrm{Fix}(f), \leqslant\big)$ est un treillis complet.

**Indication.** Pour Q.20.d, le plus grand élément de $\mathrm{Fix}(f)$ est le point fixe $\alpha$ de la Q.18 (appliquée à $f$ sur $E$ tout entier).

## Partie III – Une application : le théorème de Cantor–Bernstein

**Q.21** Soit $E$ un ensemble. Montrer que $(\mathcal{P}(E), \subset)$ est un treillis complet **non vide**.

**Q.22** Soient $E$ et $F$ deux ensembles. On suppose qu'il existe $f\colon E \to F$ et $g\colon F \to E$ deux applications **injectives**. On note $k$ l'application $g \circ f$, et $G$ l'ensemble $E \setminus g(F)$. On définit enfin :

$$\begin{array}{rccc} H\colon & (\mathcal{P}(E), \subset) & \longrightarrow & (\mathcal{P}(E), \subset) \\ & A & \longmapsto & k(A) \cup G \end{array}$$

**Q.22.a** Montrer que $H$ admet un **point fixe** $X$.

**Q.22.b** On pose $Y = E \setminus X$. Montrer que : pour tout $x \in Y$, il existe un **unique** $y \in F$ tel que $x = g(y)$.

**Q.22.c** On définit $h\colon E \to F$ par

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in X, \\ y & \text{si } x \in Y, \end{cases}$$

où, dans le second cas, $y$ est l'unique élément de $F$ tel que $x = g(y)$ (voir Q.22.b). Montrer que $h$ est surjective, puis injective.

**Q.22.d** Énoncer le théorème démontré.

## Partie IV – Éléments irréductibles

**Définition.** Dans un treillis $(E, \leqslant)$, un élément $a$ de $E$ est dit **irréductible** si, pour tous $x, y \in E$,

$$\sup\nolimits_E\{x, y\} = a \implies x = a \text{ ou } y = a.$$

**Q.23** Quels sont les éléments **irréductibles** de $(\mathcal{P}(E), \subset)$ ?

On suppose dorénavant que $E$ est **fini** et **non vide**.

**Q.24** Démontrer qu'il existe dans $E$ au moins un élément irréductible.

**Q.25** Montrer que tout élément $x$ de $E$ peut s'écrire $x = \sup_E\{e_1, \ldots, e_k\}$, avec pour tout $i \in \{1, \ldots, k\}$, $e_i$ irréductible (utiliser Q.14.a).

**Q.26** Pour $x \in E$ on pose $S(x) = \{a \in E \mid a \text{ est irréductible et } a \leqslant x\}$.

**Q.26.a** Montrer que $S(x)$ n'est pas vide.

**Q.26.b** Démontrer que $x = \sup_E S(x)$.

**Q.26.c** Montrer que, pour tout $x, y \in E$, $S\big(\inf_E\{x, y\}\big) = S(x) \cap S(y)$.

**Fin du sujet**